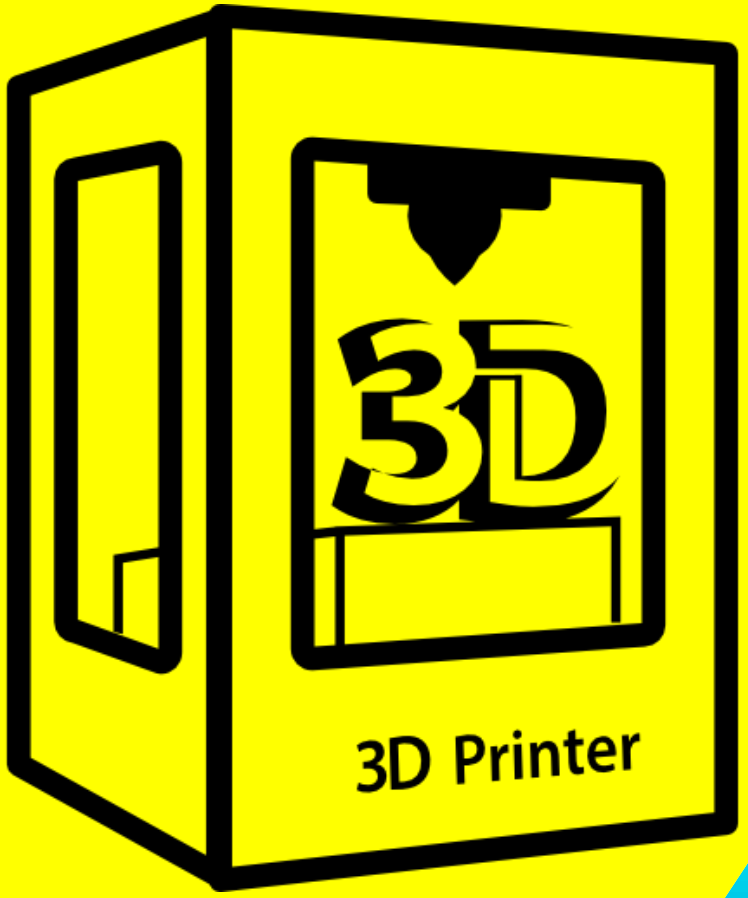


Oficina em Impressões 3D:

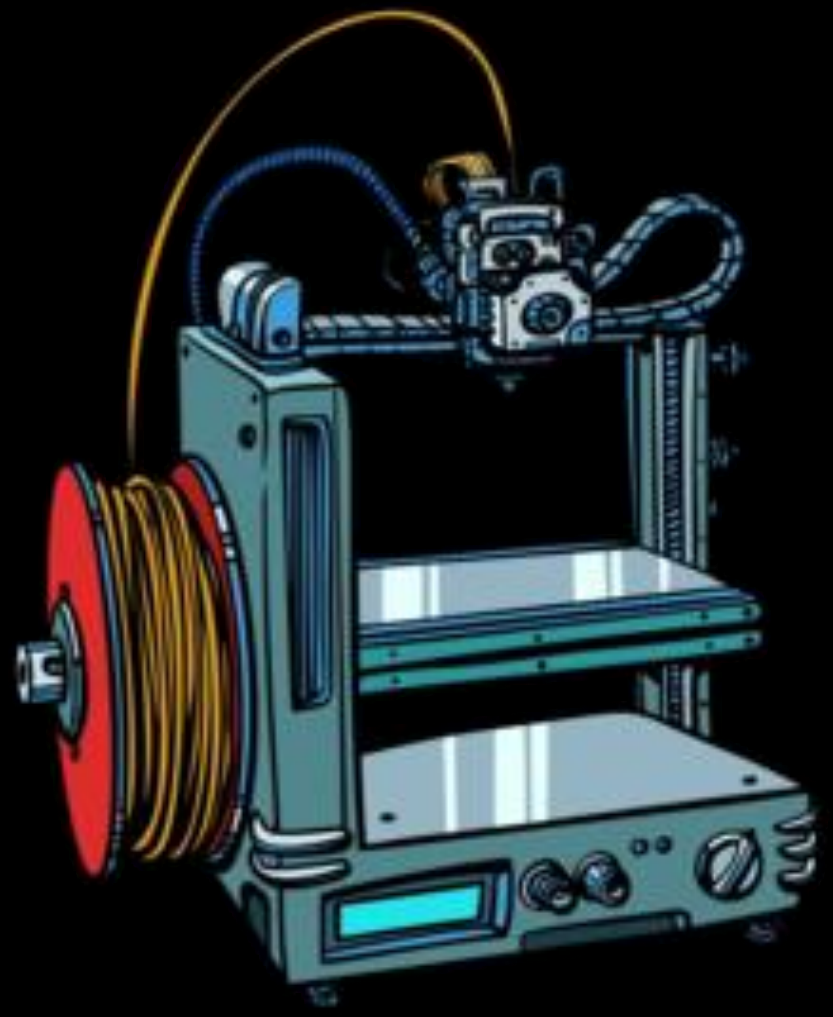
Classificação dos Processos de Fabricação por meio da Impressão 3D via Material

Prof.ª Ma. Patrícia Oliveira

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

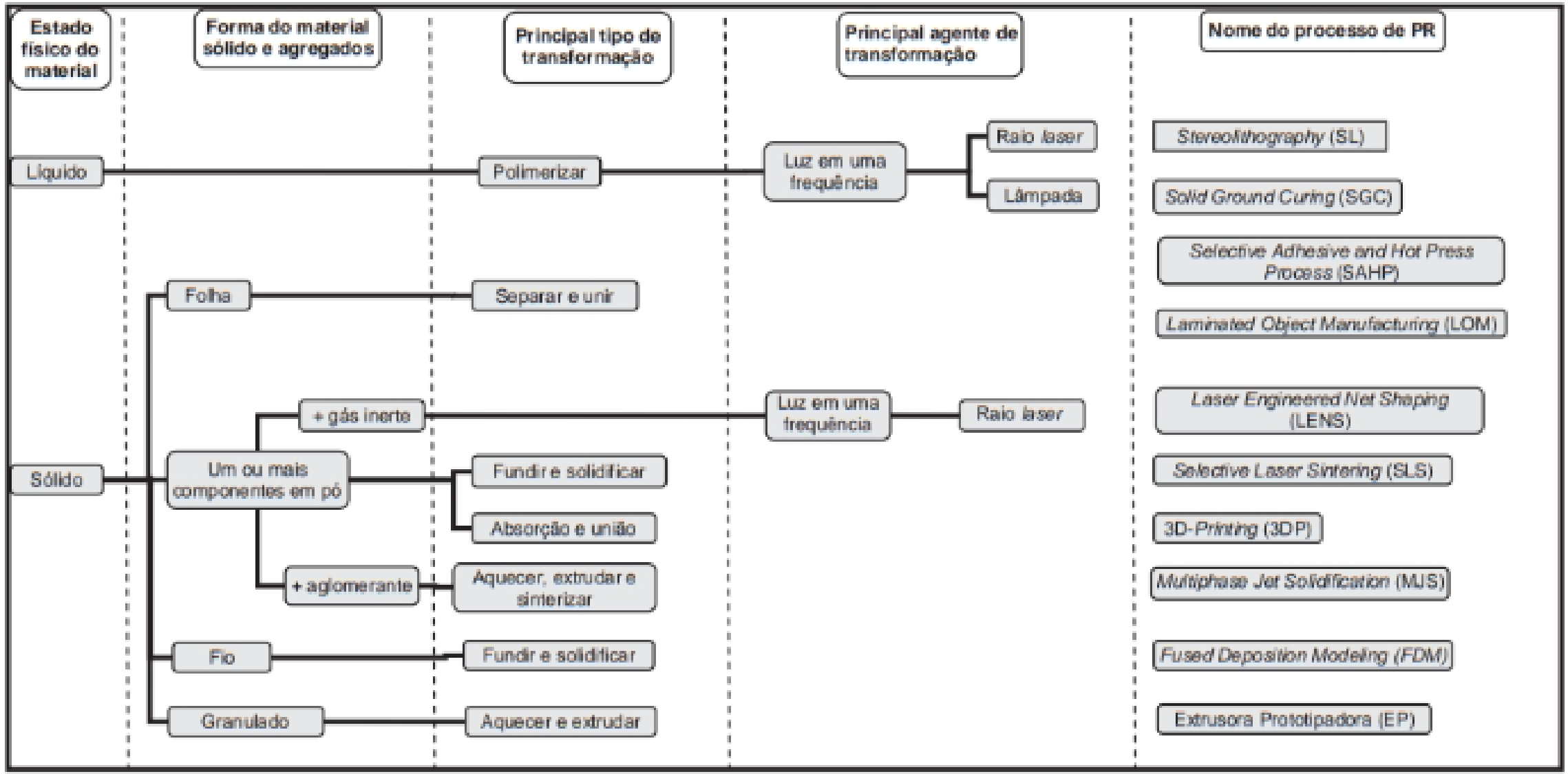
1 INTRODUÇÃO

2 MATERIAIS UTILIZADOS



1 INTRODUÇÃO

- Quando, em 1987, foi lançado no mercado o processo de fabricação 3D baseado em estereolitografia, o *laser* era o agente de transformação para polimerizar um material do estado líquido para o sólido.
- Hoje existe cerca de vinte diferentes processos de impressão 3D.
- Os processos de fabricação 3D podem ser classificados via estado inicial da matéria.
- Em geral, eles transformam o estado físico do material (de sólido para líquido ou líquido para sólido) por fusão via *laser*, resistência elétrica ou polimerização, entre outros tratamentos, para fabricar as peças dos protótipos.


Estado físico do material
Forma do material sólido e agregados
Principal tipo de transformação
Principal agente de transformação
Nome do processo de PR
Líquido
Polimerizar
Luz em uma frequência
Raio laser
Lâmpada
Stereolithography (SL)
Solid Ground Curing (SGC)
Selective Adhesive and Hot Press Process (SAHP)
Laminated Object Manufacturing (LOM)
Sólido
Folha
Separar e unir
+ gás inerte
Luz em uma frequência
Raio laser
Laser Engineered Net Shaping (LENS)
Um ou mais componentes em pó
Fundir e solidificar
Absorção e união
Selective Laser Sintering (SLS)
3D-Printing (3DP)
+ aglomerante
Aquecer, extrudar e sinterizar
Multiphase Jet Solidification (MJS)
Fio
Fundir e solidificar
Fused Deposition Modeling (FDM)
Granulado
Aquecer e extrudar
Extrusora Prototipadora (EP)

2 MATERIAIS UTILIZADOS

- Os materiais usados na fabricação da peça ou do protótipo podem ser metálicos ou não metálicos.
- Vários processos utilizam o *laser* ou a resistência elétrica para transformar materiais como plástico, papel e metal, entre outros, em peças ou protótipos.

	Sistema	Sigla	Forma de transformação da matéria
Stereolithography (SL)	*Stereolithography apparatus*	SLA	A resina líquida é curada por meio de uma fonte de *laser*.
	Stereos	–	
	Stereolithography	F & S	
	Solid ground curing	SGC	
	Microstereolithography	–	

	Sistema	Sigla	Forma de transformação da matéria
Laser sinter (LS)	*Selective laser sinter*	SLS	A resina plástica em pó é sinterizada por meio de uma fonte de *laser*. Areia impregnada com resina e sinterizada por meio de uma fonte de *laser*. Sinterização de pós-metálicos por meio de uma fonte de *laser*.
	Laser sinter	LS	
Layer laminate manufacturing (LLM)	*Laminated object manufacturing*	LOM	Lâminas de papel especial, superpostas, coladas e recortadas por meio de uma fonte de *laser*. Folhas planas de papel comum superpostas, coladas e recortadas com estilete.
	Rapid prototyping system	–	
	Selective adhesive and hot press process	SAHP	
	JP Systems 5	–	
	Layer milling process	LMP	
	Stratoconception	–	
	Stratified object manufacturing	SOM	

Fused layer modeling (FLM)	*Fused deposition modeling*	FDM	Deposição de uma camada plástica de resina. Deposição de um termopolímero em camadas, como a impressora jato de tinta.
	Multiphase jet solidification	MJS	
	3D-Plotter	-	
	ModelMaker	-	
	Multi Jet Modelling	MJM	
Three-dimensional printing (3DP)	*Rapid prototyping system*	–	Utiliza-se aglutinante que é aspergido sobre pó plástico ou cerâmico. Outra possibilidade é usar resina fotossensível como aglutinante sob o material. Essa resina, sob o material, é, em seguida, curada sob luz ultravioleta.
	Rapid tooling system	–	
	Direct shell production casting	DSPC	
Laser – Generation (LG)	*Laser engineered net shaping (Optomec)* ou *laser cladding*	LENS	Fusão e deposição de pó de aço por meio de uma fonte de *laser*.

- Nos processos que usam o raio ultravioleta, existe um maior número de parâmetros para controle do *laser*, dificultando a otimização do processo de fabricação.
- São vantajosos os processos via *fused layer modeling* (FLM), que não se baseiam no uso de *laser* para a fabricação de peças.

Família	*Stereolithography*		*Laser sinter*	*Layer laminate manufacturing*	*Fused layer modeling*	
Processos	SLA	SGC	SLS	LOM	FDM	MJM
Presente no mercado	●	○	◕	◔	◕	◑
Custos	◑	◔	◑	◕	◕	●
Rugosidade	●	◕	◕	◔	◑	○
Escalonamento	●	●	◕	◕	◑	◔
Variedade de material	◕	○	●	○	◑	◔
Parâmetro do processo	○	◔	◔	◕	●	◕
Característica mecânica	◔	◔	◔	◑	●	◕
Efeito da contração	◔	◔	●	○	◕	◕
Material da peça/protótipo	○	○	●	◔	●	◑

○ Não apropriado; ◔ pouco apropriado; ◑ apropriado com restrições; ◕ apropriado; ● muito apropriado.

- **Características avaliadas no processo de fabricação 3D:**

✓ **Presença no mercado:** considera-se o número de equipamentos vendidos desde o início da comercialização de cada processo.

✓ **Custos:** valores gastos com materiais e equipamento.

✓ **Variação dimensional:** compararam-se as tolerâncias dimensionais resultantes no contorno da peça, em relação aos eixos X e Y, com as do contorno do projeto do produto.

✓ **Escalonamento:** é o deslocamento do bico extrusor do dispositivo extrusor ou foco do *laser* na direção do eixo Z.

- ✓ **Variedade de material:** para cada processo analisado, verificou-se a possibilidade de usar materiais diferentes, como termoplástico e/ou material metálico, entre outros.
- ✓ **Parâmetros do processo:** verificou-se a quantidade de parâmetros operacionais para controle do *laser* ou temperatura de fusão e a influência das características do material.
- ✓ **Característica mecânica:** avaliou-se o alongamento do modelo em 3D via tensão.
- ✓ **Dimensão:** avaliou-se a contração e a deformação do material em função das dimensões em X, Y e Z.
- ✓ **Material da peça ou do protótipo:** avaliou-se a durabilidade em função do tempo.

- Embora grandes avanços técnicos tenham sido obtidos por diferentes processos de transformação do estado físico do material, não foram identificados trabalhos sobre os processos de fabricação 3D à temperatura ambiente de materiais alternativos, que não necessitam de transformação física.
- De qualquer modo, independentemente do processo considerado, as peças ou os protótipos construídos devem ser avaliados por suas características operacionais: custo de material, potencialidade de aplicação na indústria ou na área educacional, precisão dimensional, tempo de cura, tempo de preparação e consumo de energia.

REFERÊNCIAS

LIRA, Valdemir Martins. **Processos de fabricação por impressão 3D:** Tecnologia, equipamentos, estudo de caso e projeto de impressora 3D. São Paulo: Editora Blucher, 2021. *E-book.* Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9786555062960. Acesso em: 13 fev. 2025.

DÚVIDAS???

CONTATOS

E-mail: patricia.oliveira@idp.edu.br
LinkedIn: linkedin.com/in/patricia-oliveira22
Currículo Lattes: https://lattes.cnpq.br/6349233563436445